

云南大学 2026 年春季学期数学与统计学院 2025 级
《高等代数(2)》期中测试(2) (闭卷) 答案与评分标准
满分 100 分, 考试时间: 100 分钟, 任课教师: 张应应

一、 判断题 (本大题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分)

正确的打“√”, 错误的打“×”

- 1、 (√) 线性变换把线性相关的向量组变成线性相关的向量组. [书 P186,3.]
- 2、 (√) 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 是线性空间 V 的一组基, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 中任意 n 个向量. 存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}$, 使 $\mathcal{A}\epsilon_i = \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$. [书 P191,定理 1]
- 3、 (×) 设线性空间 V 中线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基

$$\epsilon = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n), \eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$$

下的矩阵分别为 A 和 B , 且 $\eta = \epsilon X$, 于是 $A = X^{-1}BX$. [书 P194,定理 4]

- 4、 (×) 设 V 是欧氏空间, 则存在 $\alpha, \beta \in V$, 使得 $|(\alpha, \beta)| > |\alpha| |\beta|$. [书 P246,柯西-布尼亚科夫斯基不等式]
- 5、 (×) 由单个非零向量所成的向量组不是正交向量组. [书 P249,定义 5 下面一段]
- 6、 (√) 设 V 是欧氏空间, 则 $(\alpha, \alpha) > 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 0$. [书 P245,定义 1]

二、 填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

- 1、 在三维几何空间中, 设 $\alpha \neq 0$ 且 $\alpha \perp$ 平面 x , 则线性变换 $\Pi_x, \Pi_\alpha, \mathcal{E}$ 之间的关系为

$$\underline{\Pi_x = \mathcal{E} - \Pi_\alpha},$$

其中 $\Pi_x(\zeta)$ 为 ζ 在以 α 为法向量的平面 x 上的内射影, $\Pi_\alpha(\zeta)$ 为 ζ 在 α 上的内射影, $\mathcal{E}$ 是恒等变换. [书 P189,例 1]

2、 设 V 是数域 P 上一个二维线性空间, ϵ_1, ϵ_2 是一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 ϵ_1, ϵ_2 下的

矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 设 $(\eta_1, \eta_2) = (\epsilon_1, \epsilon_2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. 则

$$A^k = \underline{\begin{pmatrix} k+1 & k \\ -k & -k+1 \end{pmatrix}} \quad . \text{ [书 P195, 例 2]}$$

3、 在 P^3 中, 令 $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$. 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\epsilon_1 = (1, 0, 0)$,

$$\epsilon_2 = (0, 1, 0), \epsilon_3 = (0, 0, 1) \text{ 下的矩阵为 } \underline{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \quad . \text{ [习 P181, 7, 1]}$$

4、 在闭区间 $[a, b]$ 上的所有实连续函数所成的空间 $C(a, b)$ 中, 对于函数

$f(x), g(x)$, 定义内积 $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$. 写出欧氏空间 $C(a, b)$ 的柯西-

布尼亚科夫斯基不等式:

$$\underline{\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}}} \quad . \text{ [书 P247]}$$

5、 已知

$\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1, 0)$, $\alpha_3 = (-1, 0, 0, 1)$, $\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$,
则利用 Schmidt 正交化过程, 可得

$$\beta_1 = (1, 1, 0, 0),$$

$$\beta_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0 \right),$$

$$\beta_3 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1 \right), \quad (\text{全对才得分})[\text{书 P251, 例}]$$

$$\underline{\beta_4 = (1, -1, -1, 1)}.$$

6、 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 单位向量 $\underline{\pm \frac{1}{\sqrt{26}}(4, 0, 1, -3)}$ 与 $(1, 1, -1, 1)$,

$(1, -1, -1, 1), (2, 1, 1, 3)$ 正交. (找出全部的单位向量). [习 P225, 4.]

三、 计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 求复数域上线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量, 已知 $\mathcal{A}$ 在一组基下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

[习 P191,19,4)]

解

4) 特征值 $\lambda = 2, 1+\sqrt{3}, 1-\sqrt{3}$. 4

属于特征值 2 的全部特征向量为 $k(2\epsilon_1 - \epsilon_2)$, k 取任意非零数值. 2

属于特征值 $1+\sqrt{3}$ 的全部特征向量为 $k[3\epsilon_1 - \epsilon_2 + (2-\sqrt{3})\epsilon_3]$, k 取任意非零数值. 2

属于特征值 $1-\sqrt{3}$ 的全体特征向量为 $k[3\epsilon_1 - \epsilon_2 + (2+\sqrt{3})\epsilon_3]$, k 取任意非零数值. 2

详见《高等代数典型问题解法及拓展》

2. 已知 P^3 中线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1 = (-1, 1, 1), \eta_2 = (1, 0, -1), \eta_3 = (0, 1, 1)$ 下的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\epsilon_1 = (1, 0, 0), \epsilon_2 = (0, 1, 0), \epsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

[习 P181,7,5)]

解

因

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\eta = X^{-1} A X$$

$$A = X B X^{-1}$$

5 分

$\mathcal{A}$ 在 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 下的矩阵是

$$A^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\stackrel{\text{行}}{\rightarrow} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

5 分

3、用正交线性替换化下列二次型为标准形:

$$x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$$

[习 P234,18,2)]

解

2) 正交线性替换为

见高代4p69.

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{2}{5}\sqrt{5}y_1 + \frac{2\sqrt{5}}{15}y_2 - \frac{1}{3}y_3, \\ x_2 = \frac{1}{5}\sqrt{5}y_1 + \frac{4\sqrt{5}}{15}y_2 - \frac{2}{3}y_3, \\ x_3 = \frac{\sqrt{5}}{3}y_2 + \frac{2}{3}y_3. \end{cases}$$

标准形为

$$2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2.$$

四、证明题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1、证明:可逆变换是双射.

[习 P180,5]

证明 设 $\mathcal{A}$ 为可逆变换, 即有逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$ 使 $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}=\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}=\mathcal{E}$. 先证明 $\mathcal{A}$ 是单射.

α, β , 若有 $\mathcal{A}\alpha=\mathcal{A}\beta$. 用 $\mathcal{A}^{-1}$ 同乘此式两边, 则左 $=\mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}\alpha)=\alpha$, 右 $=\mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}\beta)=\beta$, 故 $\alpha=\beta$, 即 $\mathcal{A}$ 是单射.

5 分

再证明 $\mathcal{A}$ 是满射. 对 α , 找 β 使 $\mathcal{A}\beta=\alpha$. 可令 $\beta=\mathcal{A}^{-1}\alpha$, 则 $\mathcal{A}\beta=\mathcal{A}(\mathcal{A}^{-1}\alpha)=\alpha$. 故 $\mathcal{A}$ 是满射.

$\mathcal{A}$ 既是单射, 又是满射, 因而是双射.

5 分

2、 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换. 证明: 如果 $\mathcal{A}$ 在任意一组基下的矩阵都相同, 那么 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

[习 P186,13]

证明 取 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 设 $\mathcal{A}$ 在该基下矩阵为 A . 我们证明 A 是数量矩阵.

取可逆矩阵 $E+E_{ij}, i, j=1, 2, \dots, n$, 则对固定的 i, j ,

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)(E+E_{ij})$$

是一组基. 于是 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是

$$(E+E_{ij})^{-1}A(E+E_{ij}).$$

5 分

但由题设它的矩阵也为 A , 于是

$$(E+E_{ij})^{-1}A(E+E_{ij})=A \quad \text{或} \quad A(E+E_{ij})=(E+E_{ij})A.$$

由 $AE=EA$, 故 $AE_{ij}=E_{ij}A$ 对任何 $1 \leq i, j \leq n$ 成立. 于是任何

$$B = (b_{ij})_{n \times n} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} E_{ij}$$

与 A 可交换. 由第四章习题 7 的 3), 知 A 是数量矩阵, 从而 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

5 分

- 3、 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实对称矩阵,证明: $\mathbf{A}$ 正定的充要条件是 $\mathbf{A}$ 的特征多项式的根全大于零.

[习 P235,19]

证明 设 $f = \mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X}$ 经过正交线性替换化为平方和

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的全部特征值.则

$\mathbf{A}$ 正定

$\Leftrightarrow f = \mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X}$ 正定

5 分

$\Leftrightarrow$ 正惯性指数 $= n$

$\Leftrightarrow \lambda_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n.$

5 分

- 4、 证明:如果 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间的一个正交变换,那么 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的正交补也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

[习 P237,23]

证明 设 V_1 是 $\mathcal{A}$ 的一个不变子空间, $V_1^\perp$ 是 V_1 的正交补.对 $V_1^\perp$ 中任一向量 α ,及 V_1 中任一向量 β ,由于 $\mathcal{A}$ 限制在 V_1 上也是可逆变换,故有 $\gamma \in V_1$ 使 $\mathcal{A}\gamma = \beta$.即有

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\gamma) = (\alpha, \gamma) = 0,$$

所以 $\mathcal{A}\alpha \in V_1^\perp$, 即 $V_1^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

$\mathcal{A}$ 正交变换 $\Leftrightarrow \mathcal{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 双射
 $\mathcal{A}$ 正交变换 $\Rightarrow \mathcal{A}$ 可逆 $\Rightarrow \mathcal{A}$ 可逆
 $\mathcal{A}$ 可逆 $\Rightarrow \mathcal{A}$ 正交变换